

Cadeias de Markov

Terminologia

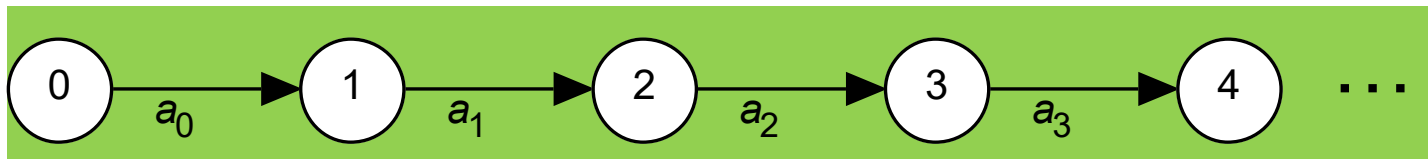
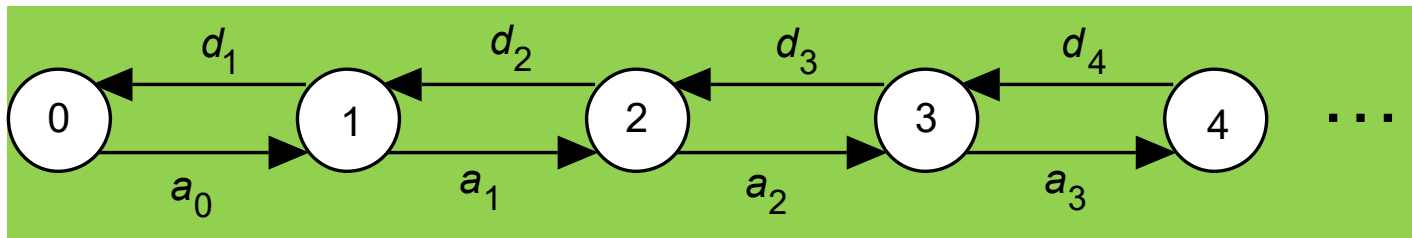
Tipos de estados

Tipos de matrizes de transição

...

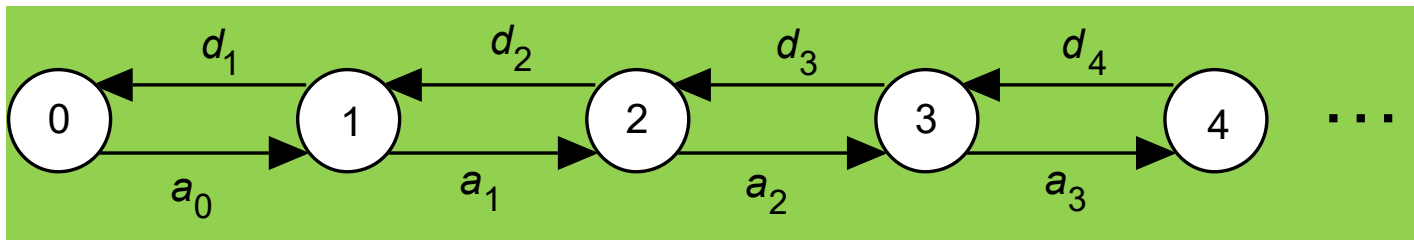
Acessibilidade de um estado

- Possibilidade de ir do estado i para o estado j (existe caminho na cadeia de i para j).



Estados comunicantes

- Dois estados comunicam se ambos são acessíveis a partir do outro.

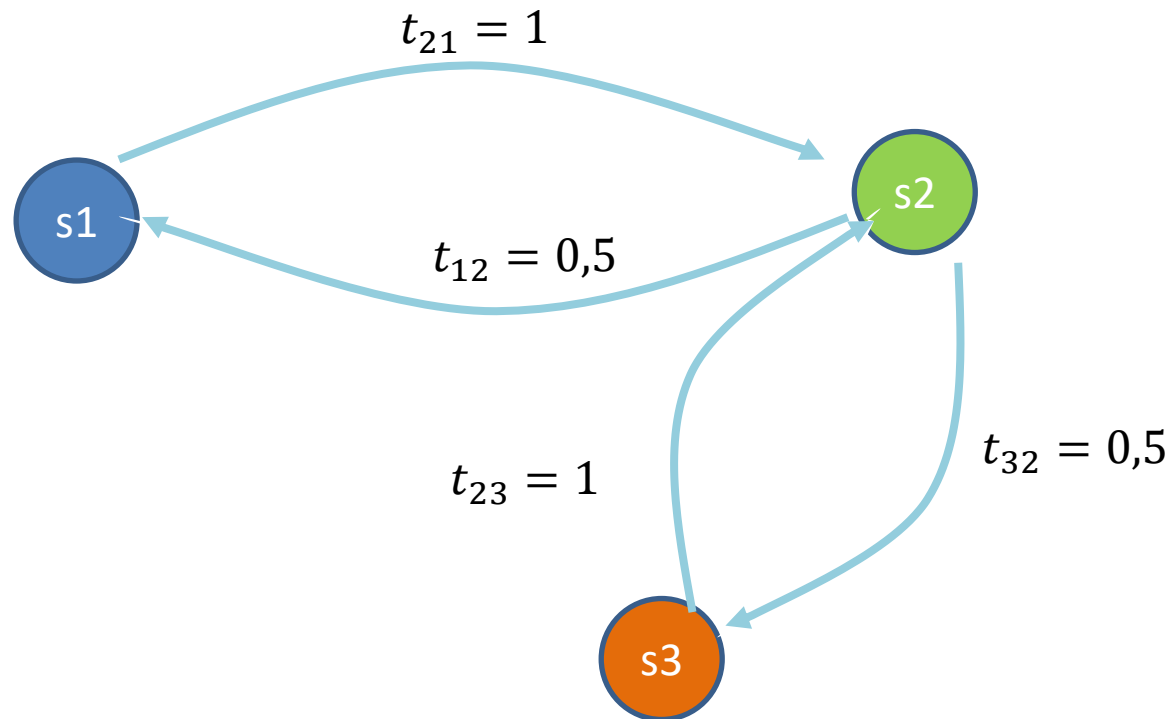


- Um sistema é não redutível (irreducible) se todos os estados comunicam
- Classe:** conjunto de estados que comunicam entre si

Estado recorrente

- Um estado s_i é um **estado recorrente** se o sistema puder sempre voltar a ele (depois de sair dele).
- De uma forma mais formal: s_i é um **estado recorrente** se, para todos os estados s_j , a existência de um inteiro r_j tal que $p_{ji}^{(r_j)} > 0$ implica que existe um inteiro r_i tal que $p_{ij}^{(r_i)} > 0$
- Um estado não recorrente é transiente

Estados recorrentes ?



- Os 3 estados são recorrentes

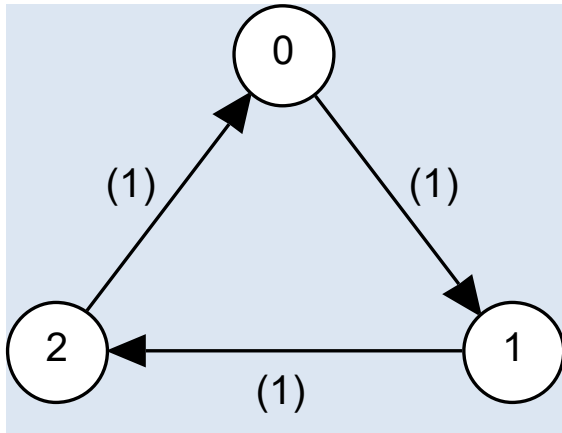
Estado transiente

- Um estado é transiente se **existe um outro estado qualquer para o qual o** processo de Markov **pode transitar, mas do qual o processo não pode retornar**
- Ou seja, se existe um estado s_j e um inteiro l tal que $p_{ji}^{(l)} \neq 0$ e $p_{ij}^{(r)} = 0$ para $r = 0, 1, 2, \dots$
- A probabilidade destes estados tende para zero quando n tende para infinito
 - Pois apenas são visitados um número finito de vezes

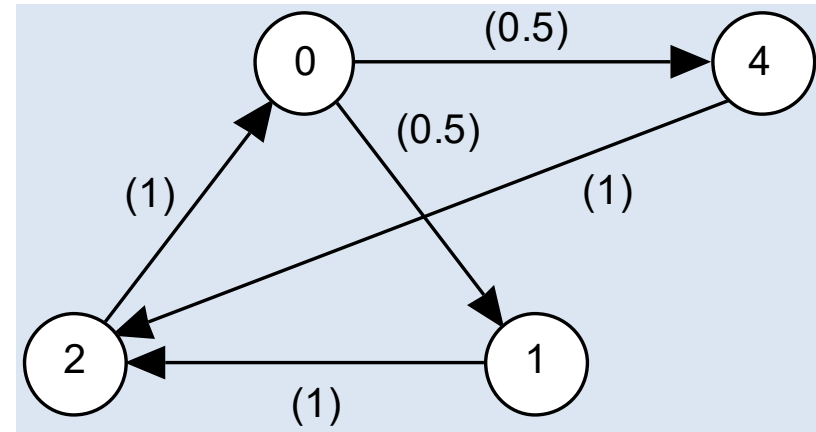
Estado periódico

- Um estado é **periódico** se apenas se pode regressar a ele após um número fixo de transições superior a 1 (ou múltiplos desse número).
- Formalizando:
 - Um estado recorrente s_i diz-se **periódico** se existe um inteiro $c > 1$ tal que $p_{ii}^{(r)}$ é igual a zero para todos os valores de r excepto $r = c, 2c, 3c, \dots$

Estado periódico



Todos estados visitados em múltiplos de 3 iterações

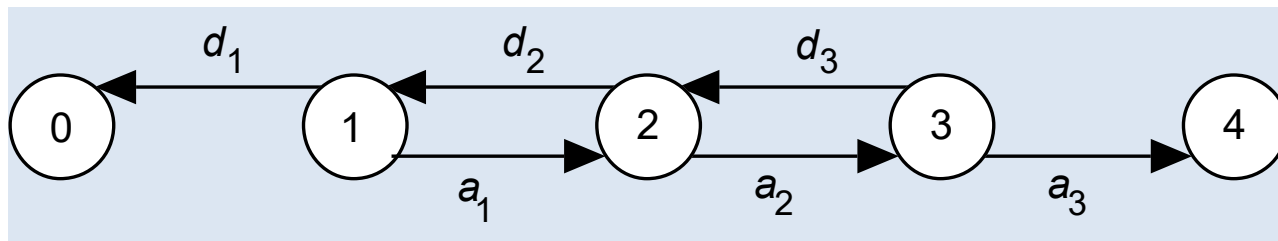


Todos estados visitados em múltiplos de 3 iterações

- Um estado não periódico é **aperiódico**
 - Como era de esperar!

Estado absorvente

- Um estado **absorvente** é um **estado do qual não é possível sair** (ou seja transitar para outro estado)
- Uma cadeia é absorvente se tiver pelo menos um estado absorvente

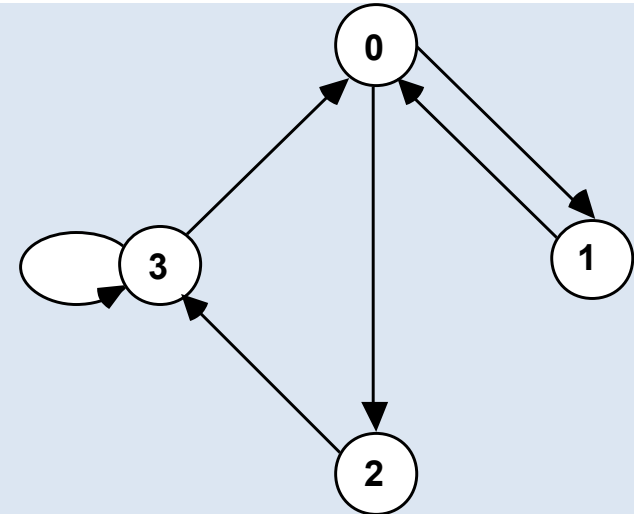


- Os estados 0 e 4 são absorventes

Aplicação dos conceitos

- Exemplo:

State	0	1	2	3
0	0	X	X	0
1	X	0	0	0
2	0	0	0	X
3	X	0	0	X



- Todos os pares de estados comunicam, formando um única classe recorrente
 - Os estados são aperiódicos
- Em consequência o processo é aperiódico e irreduzível

Assuntos principais dados anteriormente

- Noção de processo estocástico
- Cadeias de Markov
- Propriedade de Markov
- Matriz de transição T
- Representação gráfica
- $\mathbf{T}^{(n)}$

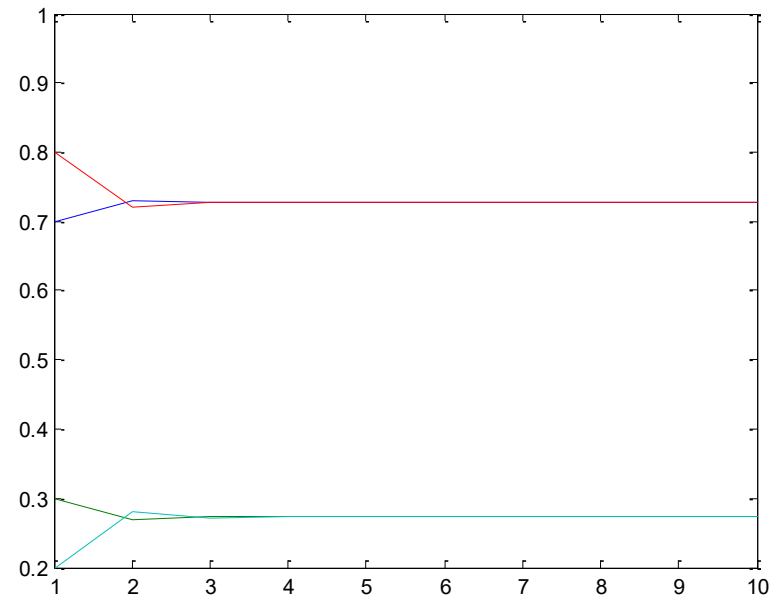
Demos

- **Wolfram:**
 - **Finite-State, Discrete-Time Markov Chains**
 - <http://demonstrations.wolfram.com/ATwoStateDiscreteTimeMarkovChain/>
 - <http://demonstrations.wolfram.com/FiniteStateDiscreteTimeMarkovChains/>

O que acontece ao fim de muitas
transições ?

Exemplo 1 (faltar/não faltar)

```
T=[0.7 0.8  
    0.3 0.2]  
Tn= T;  
pji= Tn(:);  
for n=2:10  
    Tn= T*Tn;  
    pji=[ pji Tn(:)];  
    plot(pji')  
    drawnow  
end  
Tn
```



$T_n =$

0.7273	0.7273
0.2727	0.2727

Questões ?

- Converge ?
- Para quê ?

Equilíbrio

- As cadeias dos nossos exemplos atingem um equilíbrio.
- Quando isso acontece a probabilidade de qualquer estado torna-se constante independentemente do passo (step) e das condições iniciais
- Para analisar essa situação é necessário considerar um certo tipo de cadeias de Markov...

Matriz/ Processo regular

- A matriz de transição (ou o processo de Markov correspondente) é **regular** se alguma potência da matriz tem todos os valores não-nulos.
 - Existe uma **probabilidade de mudar de qualquer estado para qualquer estado**
- Qualquer matriz de transição sem elementos nulos é uma matriz regular.
- No entanto, uma matriz contendo elementos nulos pode ser regular.
 - Por exemplo: $T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 \\ 1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

...

- No caso de matrizes com elementos nulos, pode verificar-se se é regular substituindo os elementos não-nulos por “X” e calculando potências sucessivas
- No nosso exemplo:

$$\bullet \quad T = \begin{bmatrix} 0 & X & 0 \\ 0 & 0 & X \\ X & X & 0 \end{bmatrix}, T^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & X \\ X & X & 0 \\ 0 & X & X \end{bmatrix} \dots, T^8 = \begin{bmatrix} X & X & X \\ X & X & X \\ X & X & X \end{bmatrix}$$

Cadeia **ergódica**

- Uma cadeia de Markov diz-se ergódica se é possível efectuar transições de qualquer estado para qualquer outro estado
- Em consequência, uma **cadeia regular é também ergódica**

Cadeia ergódica

- No entanto, **nem todas as cadeias ergódicas são regulares**
 - Exemplo: se de um determinado estado se pode transitar para alguns estados apenas num número par de transições e para outros num número ímpar de transições, então todas as potências da matriz de transição terão elementos nulos

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

...

- Potências pares

```
>> T^30
```

```
ans =
```

```
0.5000    0    0.5000
    0 1.0000    0
0.5000    0    0.5000
```

```
>> T^100
```

```
ans =
```

```
0.5000    0    0.5000
    0 1.0000    0
0.5000    0    0.5000
```

- Potências ímpares

```
>> T^5
```

```
ans =
```

```
    0 0.5000    0
1.0000    0 1.0000
    0 0.5000    0
```

```
>> T^51
```

```
ans =
```

```
    0 0.5000    0
1.0000    0 1.0000
    0 0.5000    0
```

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T^n$$

- Se T é a matriz de transição de um processo de Markov **regular** então:
- $\lim_{n \rightarrow \infty} T^n$ é a matriz:

$$A = \begin{bmatrix} u_1 & u_1 & \cdots & u_1 \\ u_2 & u_2 & \cdots & u_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ u_N & u_N & \cdots & u_N \end{bmatrix}$$

Com todas as colunas idênticas

- Cada coluna $\mathbf{u}$ é um vector probabilidade em que todas as componentes são positivas

Vector estado estacionário (steady-state vector)

- Sendo T uma matriz de transição regular e $\mathbf{A}$ e $\mathbf{u}$ o resultado de $\lim_{n \rightarrow \infty} T^n$ (slide anterior), demonstra-se que:

- a) Para qualquer vector de probabilidade $\mathbf{x}$, $T^n \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{u}$ quando $n \rightarrow \infty$

Sendo $\mathbf{u}$ o vector estado estacionário (**steady-state vector**)

- b) $\mathbf{u}$ é o único vector de probabilidade que satisfaz a equação matricial $\mathbf{T}\mathbf{u} = \mathbf{u}$
- c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\eta(i,n)}{n} \right) = \mathbf{u}(i)$, em que $\eta(i,n)$ é o número de visitas ao estado i em n passos (transições)

Cálculo do vector estado estacionário

- Sabemos que o vector correspondente ao estado estacionário é único.
- Usamos a equação que ele satisfaz para o calcular: $\mathbf{T}\mathbf{u} = \mathbf{u}$
- Ou, na forma matricial, $(\mathbf{T} - \mathbf{I})\mathbf{u} = 0$

Exemplo 1 (aulas)

- $\mathbf{T}\mathbf{u} = \mathbf{u}$

- $\begin{bmatrix} 0,7 & 0,8 \\ 0,3 & 0,2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$

- $\begin{cases} \frac{7}{10}u_1 + \frac{8}{10}u_2 = u_1 \\ \frac{3}{10}u_1 + \frac{2}{10}u_2 = u_2 \end{cases} = \begin{cases} \frac{-3}{10}u_1 + \frac{8}{10}u_2 = 0 \\ \frac{3}{10}u_1 + \frac{-8}{10}u_2 = 0 \end{cases}$
 $\quad \quad \quad u_1 + u_2 = 1 \quad \quad \quad u_1 + u_2 = 1$

- ...

Em Matlab

Uma possível solução:

% matriz de transição

$T = [7 \ 8; 3 \ 2]/10$

% $(T-I)u$ aumentado com u_1+u_2

$M = [T - \text{eye}(2);$
 $\text{ones}(1,2)]$

%

$x = [0 \ 0 \ 1]'$

% resolver para obter u

$u = M \backslash x$

Resultado:

0.7273

0.2727

Ou seja aprox. 73 % de
probabilidade de não
faltarem



Exemplo1.m

Outra possibilidade

% matriz de transição

T=[7 8; 3 2]/10;

% resolver equação $Au = b$

aux= (T-eye(length(T)));

% usa as primeiras $n-1$ linhas de T + equação $x_1+x_2= 1$

A= [aux(1:end-1,:); 1 1];

b= [0 1]';

u= inv(A)*b

...

- Pode também ser resolvido usando uma matriz aumentada e a função **rref()**

%Matlab

C= [M x]

rref(C)

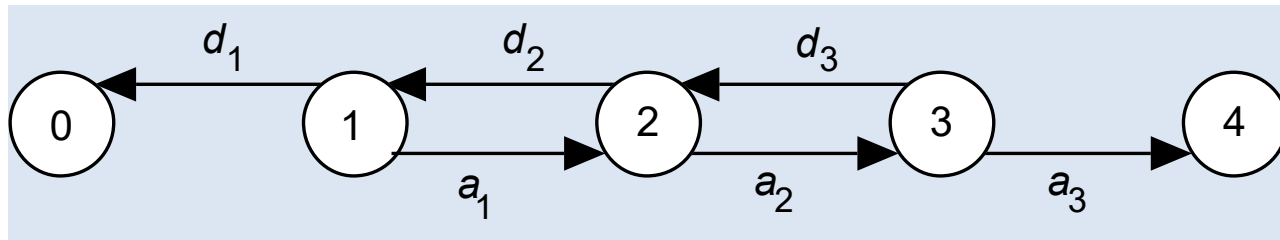
$$\left(\begin{array}{cc|c} -3/10 & 8/10 & 0 \\ 3/10 & -8/10 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 8/11 \\ 0 & 1 & 3/11 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- Mais informação:
<https://www.math.ucdavis.edu/~daddel/MATH22AL/LABS/LAB2/lab2.pdf>

Cadeias com estados absorventes

Estados absorventes

- Um **estado absorvente** é um estado do qual não é possível sair (ou seja transitar para outro estado)



- Os estados 0 e 4 são absorventes

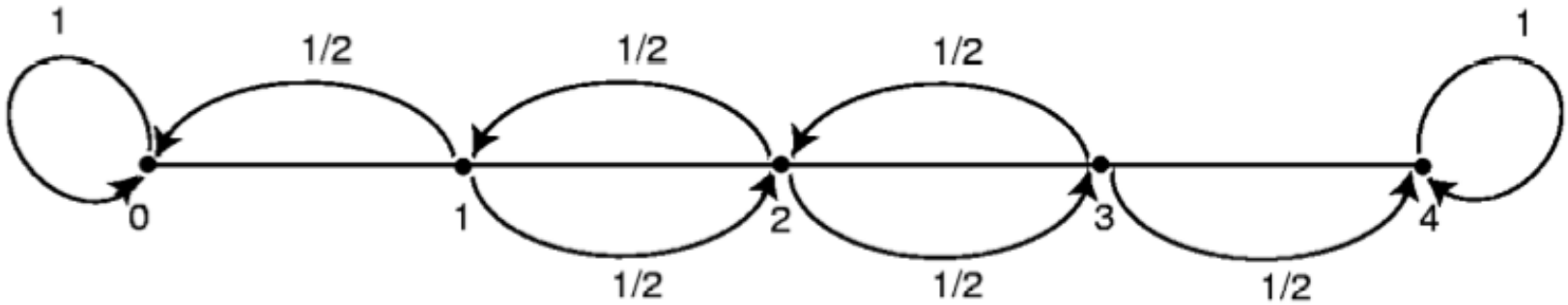
Cadeias absorventes

- Uma **cadeia** é **absorvente** se:

(1) tiver pelo menos um estado absorvente

(2) é possível ir de cada um dos estados não absorventes para pelo menos um dos estados absorventes num número finito de passos.

Exemplo simples



Demo

- Absorbing Markov Chain
 - <http://demonstrations.wolfram.com/AbsorbingMarkovChain/>